

LF-07 · Vom Graphen zur Gleichung

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Lies aus jedem Graphen zuerst b , dann m ab und schreibe die Gleichung auf.

Aufgabe 1

Eine Gerade geht durch $(0|4)$ und $(3|1)$. Berechne m .

Aufgabe 2

Eine Gerade hat die Steigung -2 und geht durch $(5|-9)$. Wie lautet b ?

Aufgabe 3

Aus einem Graphen liest man $b = -4$ und ein Steigungsdreieck mit $\Delta x = 1$, $\Delta y = 3$ ab. Wie lautet die Gleichung, und welchen Wert hat y bei $x = 5$?

Aufgabe 4

Eine fallende Gerade schneidet die y -Achse bei 8 und fällt pro Schritt um 3 . Wie lautet die Gleichung? Berechne y bei $x = 5$.

Aufgabe 5

Der Graph steigt auf 2 Schritten nach rechts um 3 nach oben und schneidet die y-Achse bei -1. Wie lautet die Gleichung? Berechne y bei $x = 4$.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 -10 23 -7 110 50 10 11 5 -1

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = (1 - 4) : (3 - 0) = -1$
2. $b = -9 - -2 \cdot 5 = 1$
3. $y = 3x - 4$. Bei $x = 5$: 11
4. $y = -3x + 8$. Bei $x = 5$: -7
5. $m = 3 : 2 = 1,5$. $y = 1,5x - 1$. Bei $x = 4$: 5